

Mezclado de etanol en gasolina en México

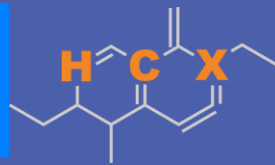
Agosto, 2025



**U.S. GRAINS &
BIOPRODUCTS
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90



www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

- El uso de etanol mejora la calidad de las gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



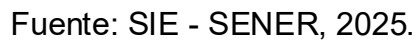
Mezclado de etanol en gasolina en México



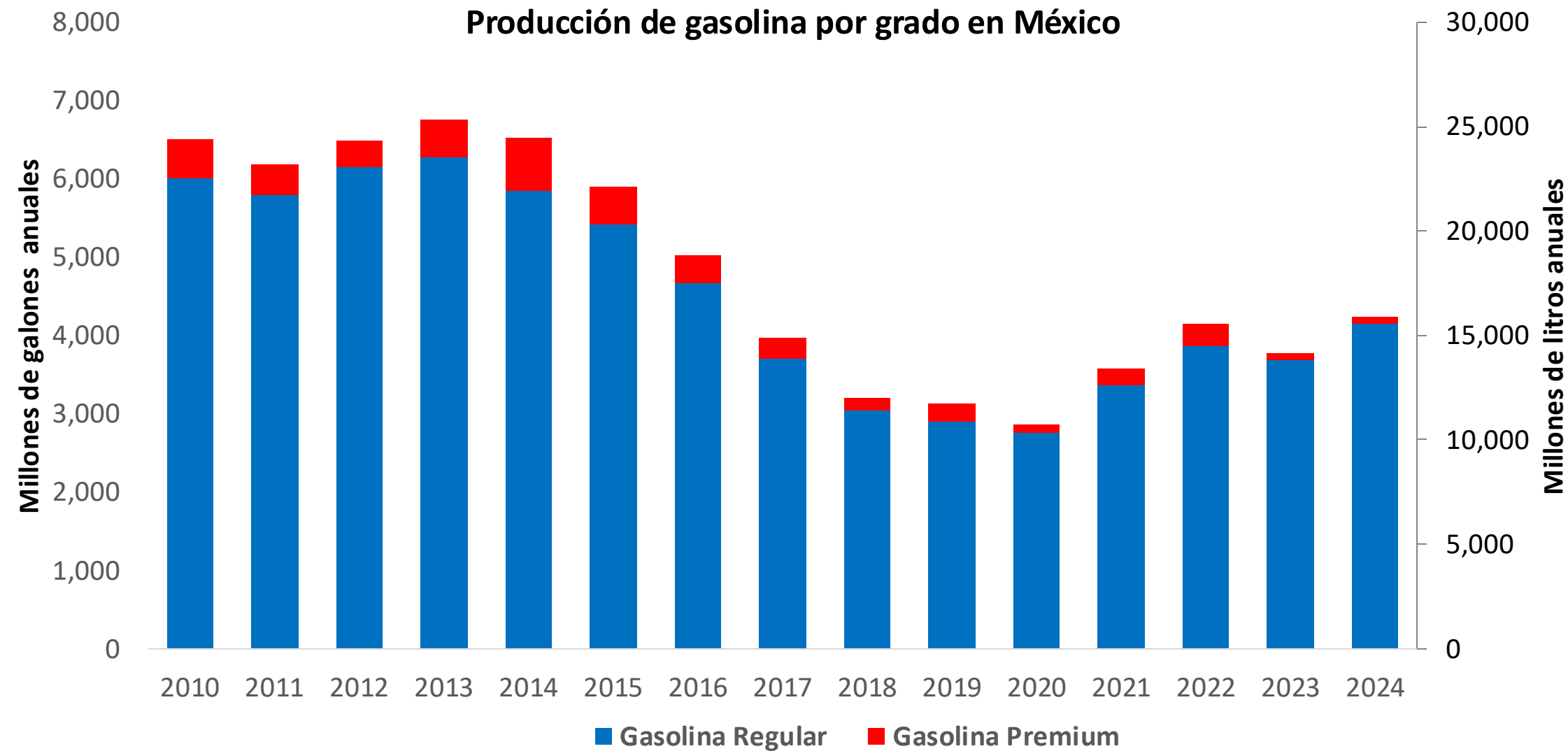
La demanda de gasolina en México es de 12,200 millones de galones por año (46,000 millones de litros). Actualmente existen dos grados de octanaje: Regular (AKI 87) y Premium (AKI 91). La gasolina regular es la de mayor consumo con una participación del 90%. Adicionalmente existen especificaciones mas estrictas para las Zonas Metropolitanas (Ciudad de México y para Guadalajara y Monterrey). México produce cerca del 40% del consumo del país e importa el resto principalmente desde Estados Unidos.

Conforme a la NOM-016-CRE de 2016, se permite el uso de etanol hasta 5.8% en todo el país, excepto en las Zonas Metropolitanas. El consumo actual de etanol equivale al 1.06% del consumo de gasolina Resto del País a nivel nacional. Se publicó una nueva ley de Biocombustibles en 2025 que promueve el uso de residuos agrícolas para su producción. Adicionalmente, existen esfuerzos estatales para alcanzar mayores volúmenes de consumo de etanol (p.e. Tamaulipas).

The FARO90 logo is shown in a blue box, followed by a chemical structure diagram of a substituted alkene. The structure features a double bond with substituents labeled H, C, and X, and a side chain with a methyl group and a vinyl group.

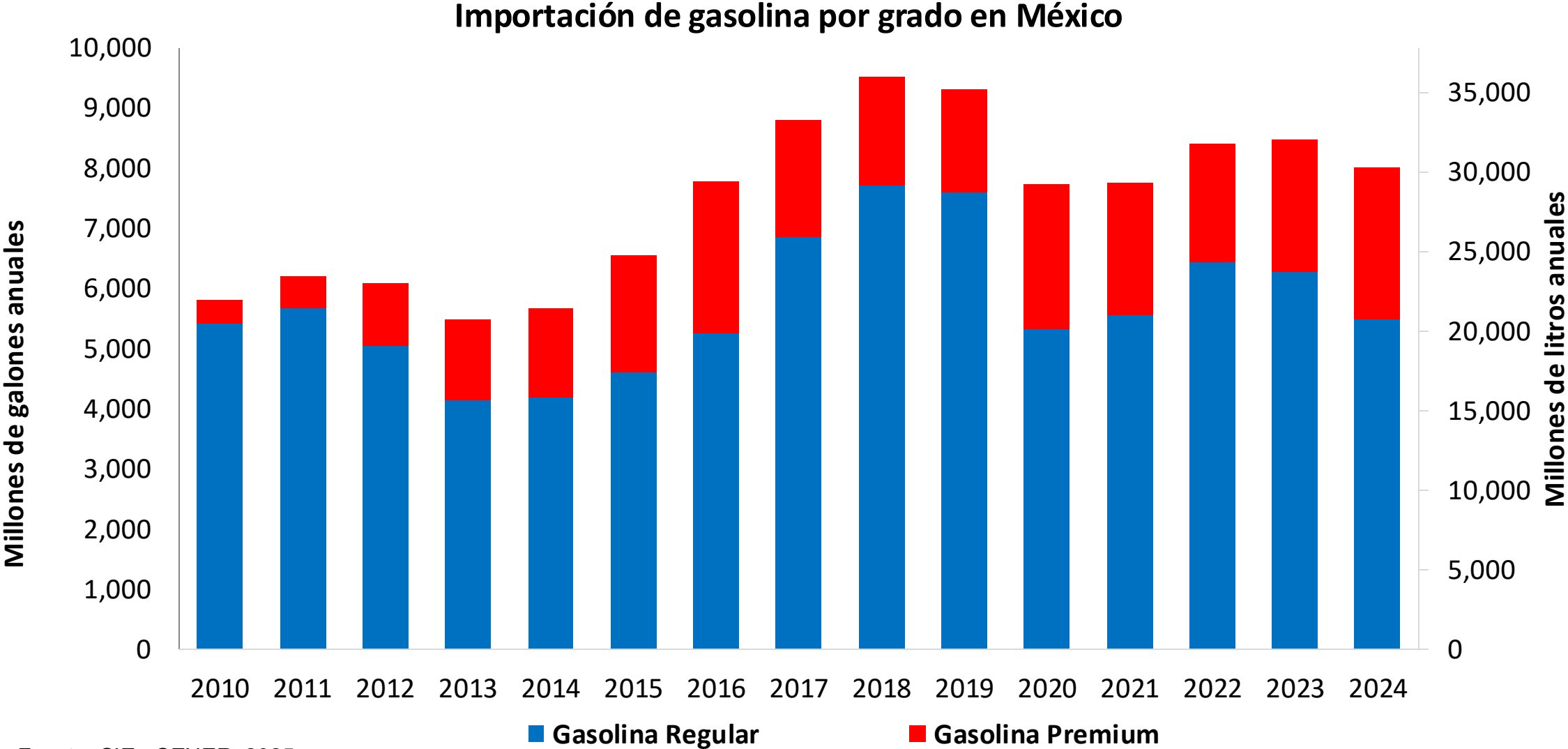


Producción de Gasolina en México

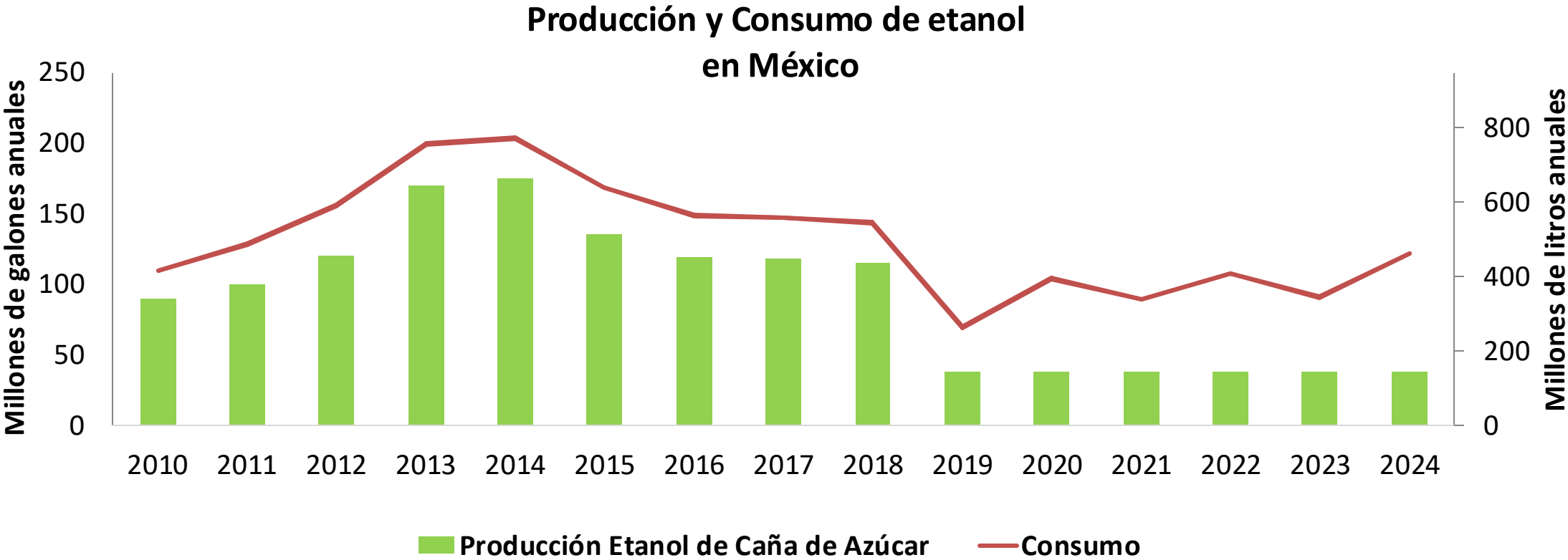


Fuente: SIE - SENER, 2025.

Importación de Gasolina en México



Fuente: SIE - SENER, 2025.



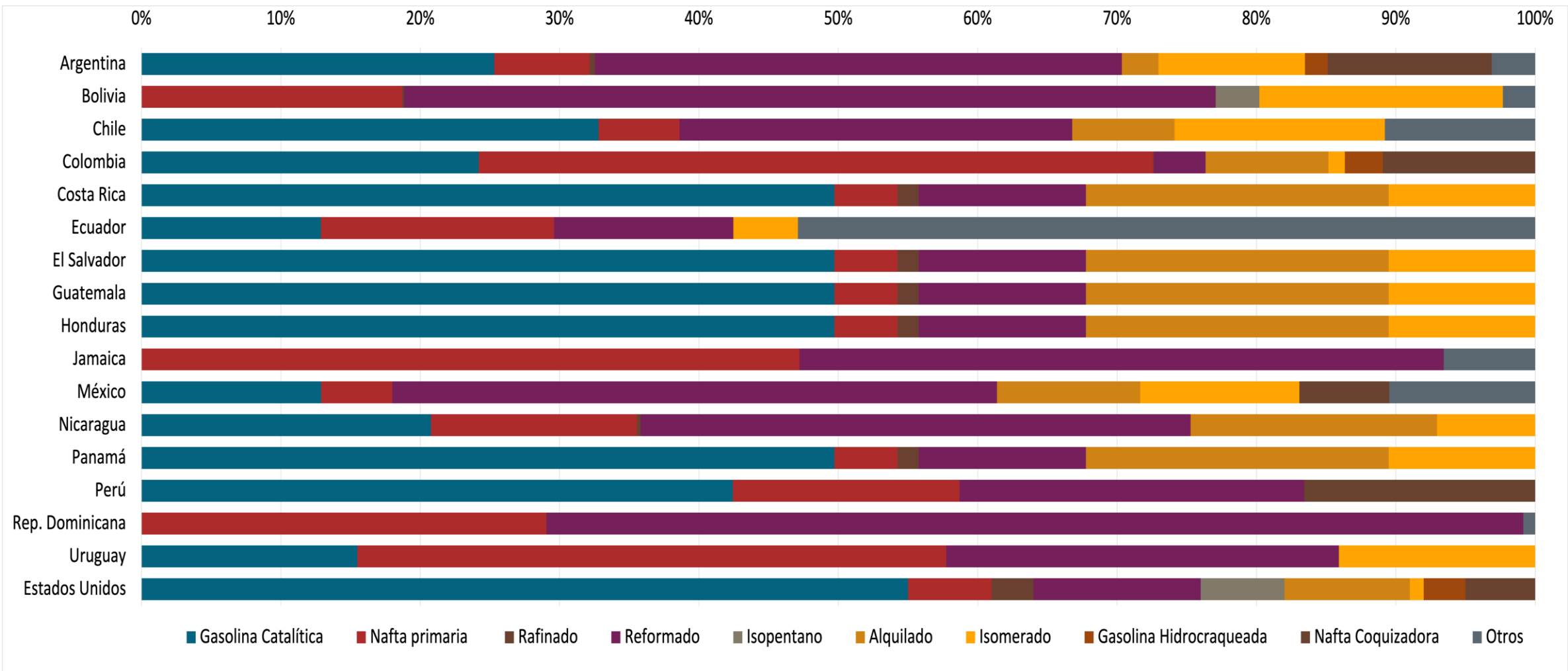
Fuente: CONADESUCA, 2025; CEDRSSA, 2020; EIA, 2025; Sanchez, 2014.

Calidad de Gasolina en México

Norma Vigente	NOM-016-CRE-2016															
Fecha implementación	2016															
Aplicación	Resto del País				Ciudad de México				Guadalajara				Monterrey			
Grado	Gasolina Regular		Gasolina Premium		Gasolina Regular		Gasolina Premium		Gasolina Regular		Gasolina Premium		Gasolina Regular		Gasolina Premium	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
RON			94				94				94				94	
MON	82				82				82				82			
AKI	87		91		87		91		87		91		87		91	
Contenido de benceno (%vol)		2		2		1		1		1		1		1		1
Contenido de aromáticos (% vol)		Informar		32		25		25		25		25		25		25
Contenido de olefinas (%vol)		Informar		12.5		10		10		10		10		10		10
Contenido de plomo (g/L)		-		-		-		-		-		-		-		-
Contenido de manganeso (mg/L)		-		-		-		-		-		-		-		-
Contenido de azufre (ppm)		80		80		80		80		80		80		80		80
Contenido de oxígeno (%w)		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7
Contenido de etanol (%vol)		5.8		5.8	No Permitido				No Permitido				No Permitido			
Contenido de MTBE (%vol)		-		-		-		-		-		-		-		-
PVR 37.8°C (Verano) (psi)		9.0 y 10.0*		9.0 y 10.0*		7.8		7.8		7.8		7.8		10		10
PVR 37.8°C (Invierno) (psi)		11.5		11.5		7.8		7.8		7.8		7.8		11.5		11.5
PVR 37.8°C (Transición) (psi)		-		-		-		-		-		-		-		-

Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina

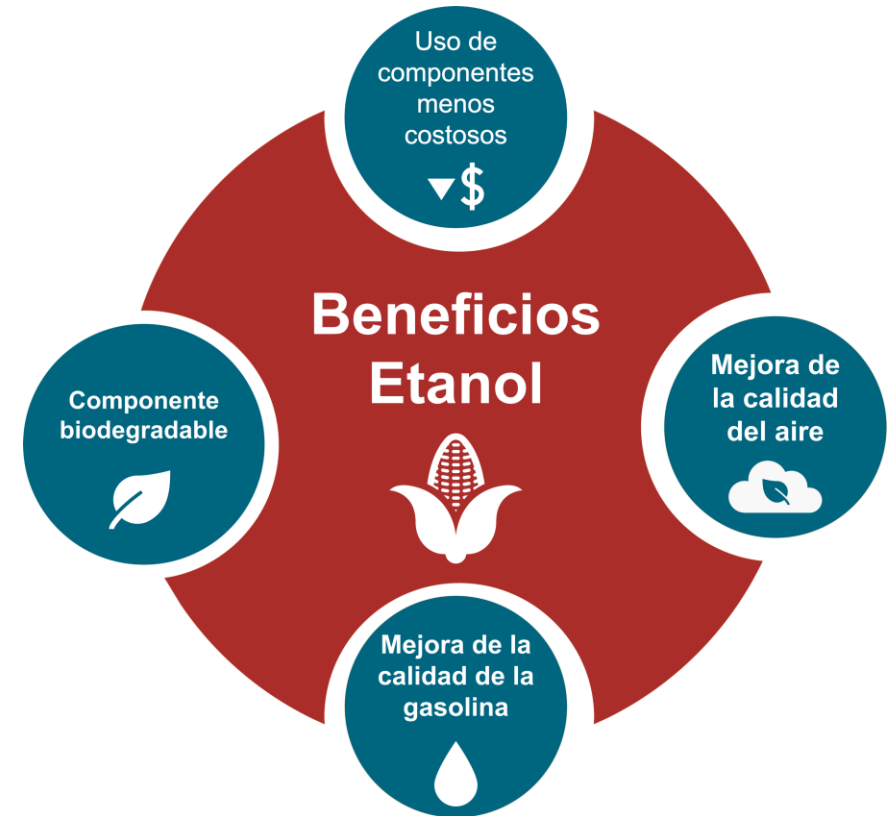
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

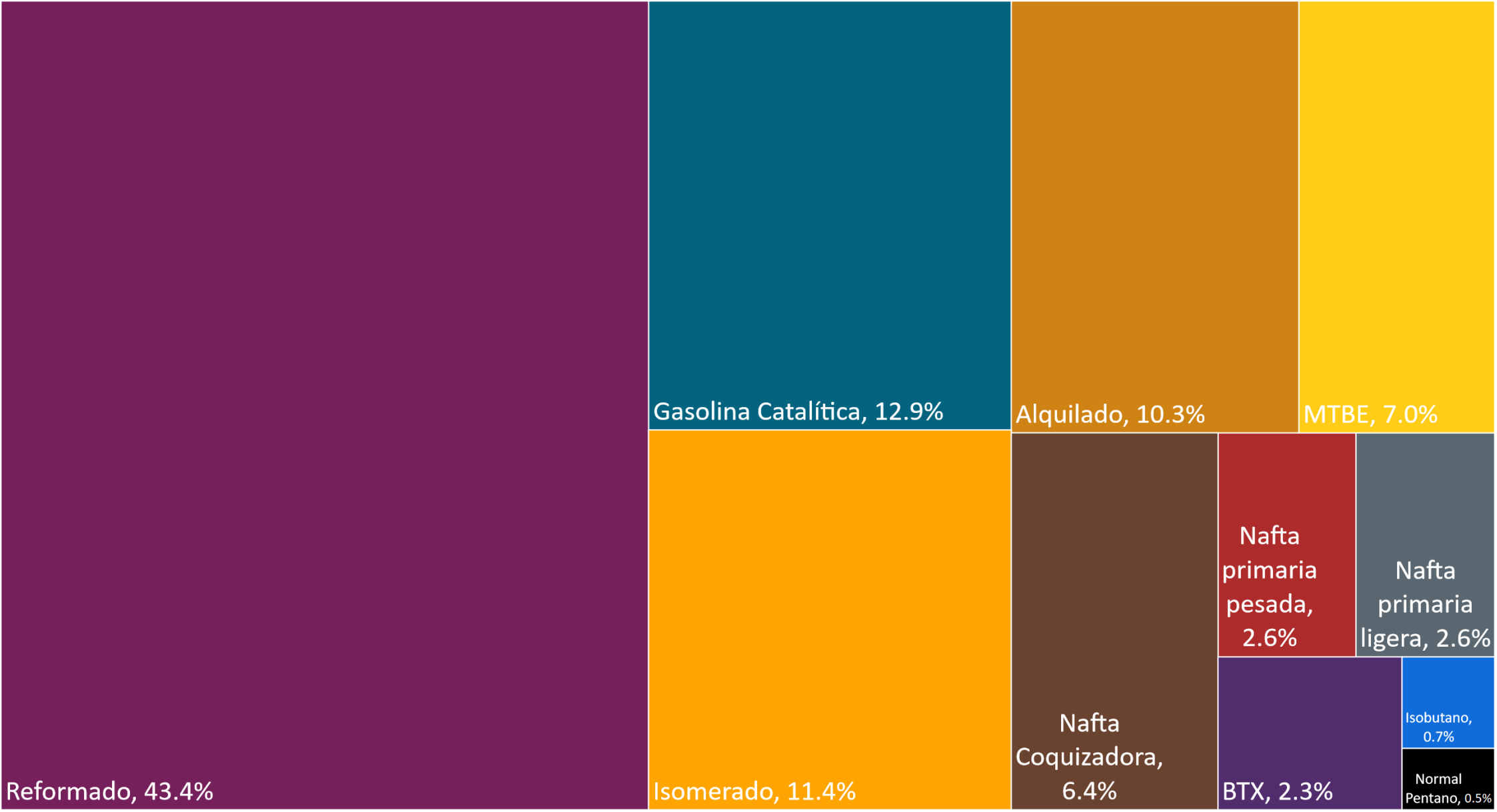
- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2024, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.

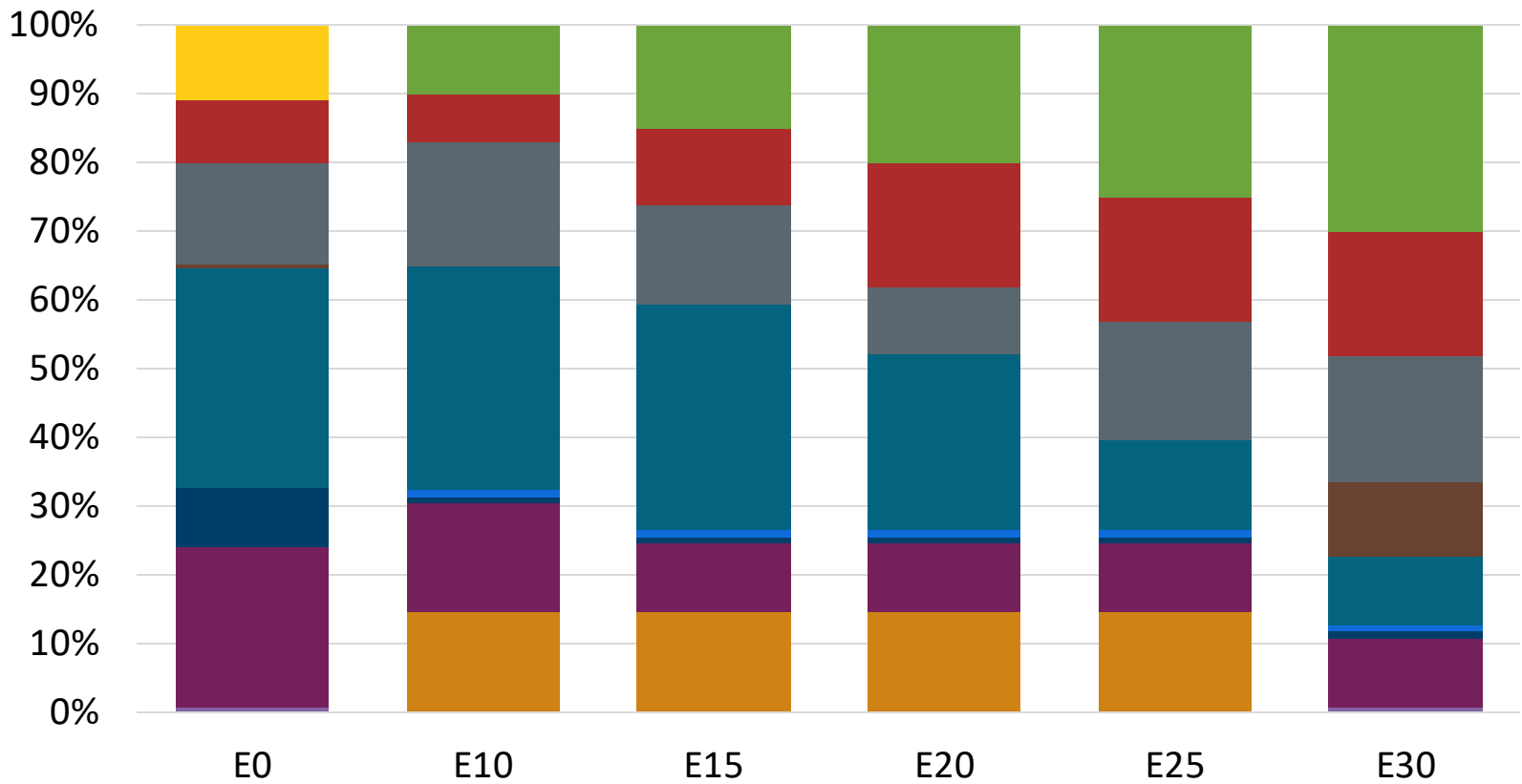
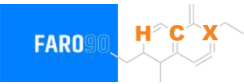


Componentes de mezclado disponibles



Fuente: Faro90

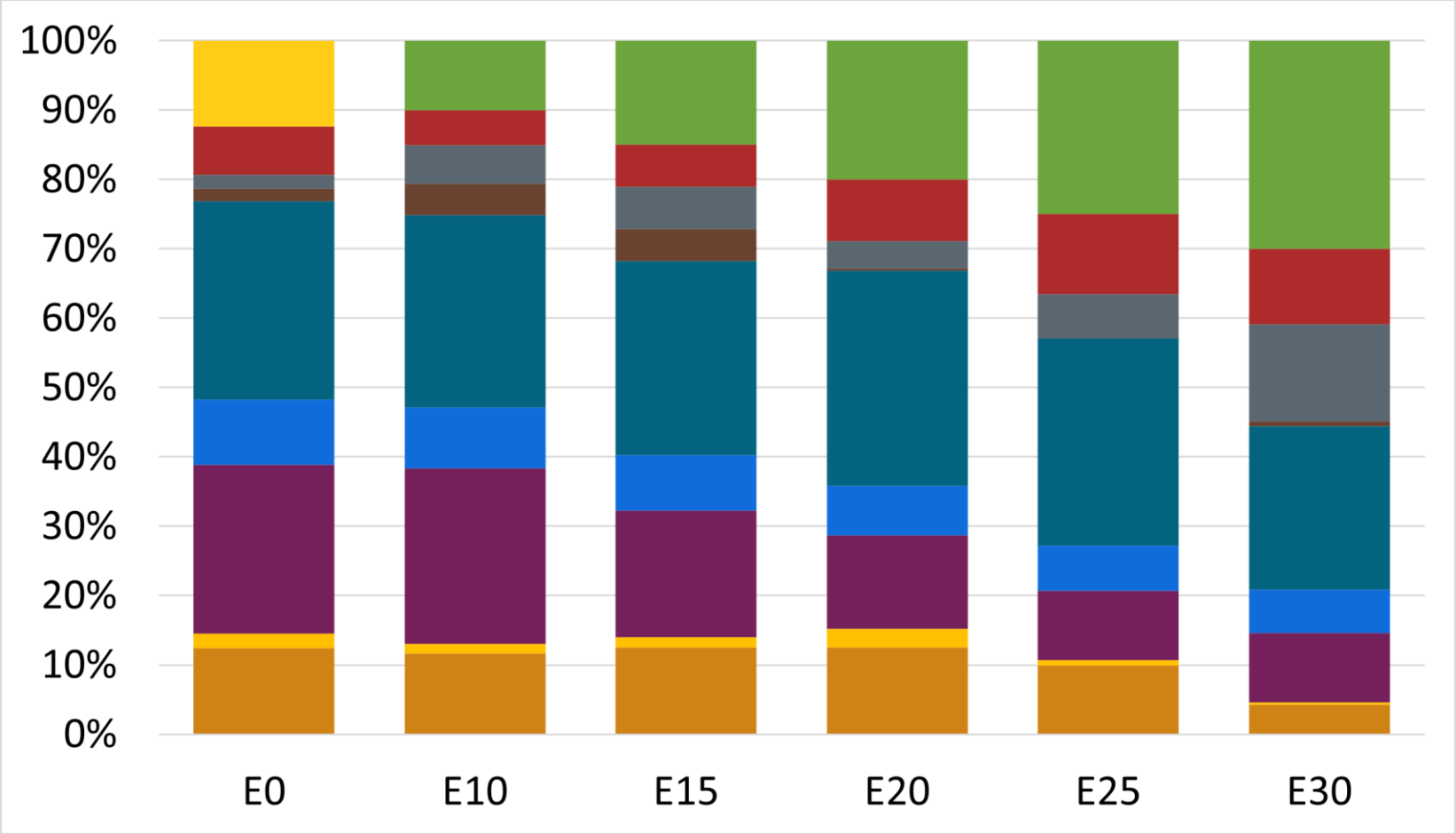
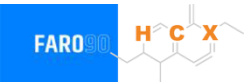
Gasolina Regular Resto del País - Octano Constante



- Gasolina catalítica
- Reformado
- Alquilado
- Normal butano
- Nafta Primaria Ligera
- Nafta primaria pesada
- Rafinado
- Etanol
- MTBE
- Isobutano
- Nafta de Coquizadora

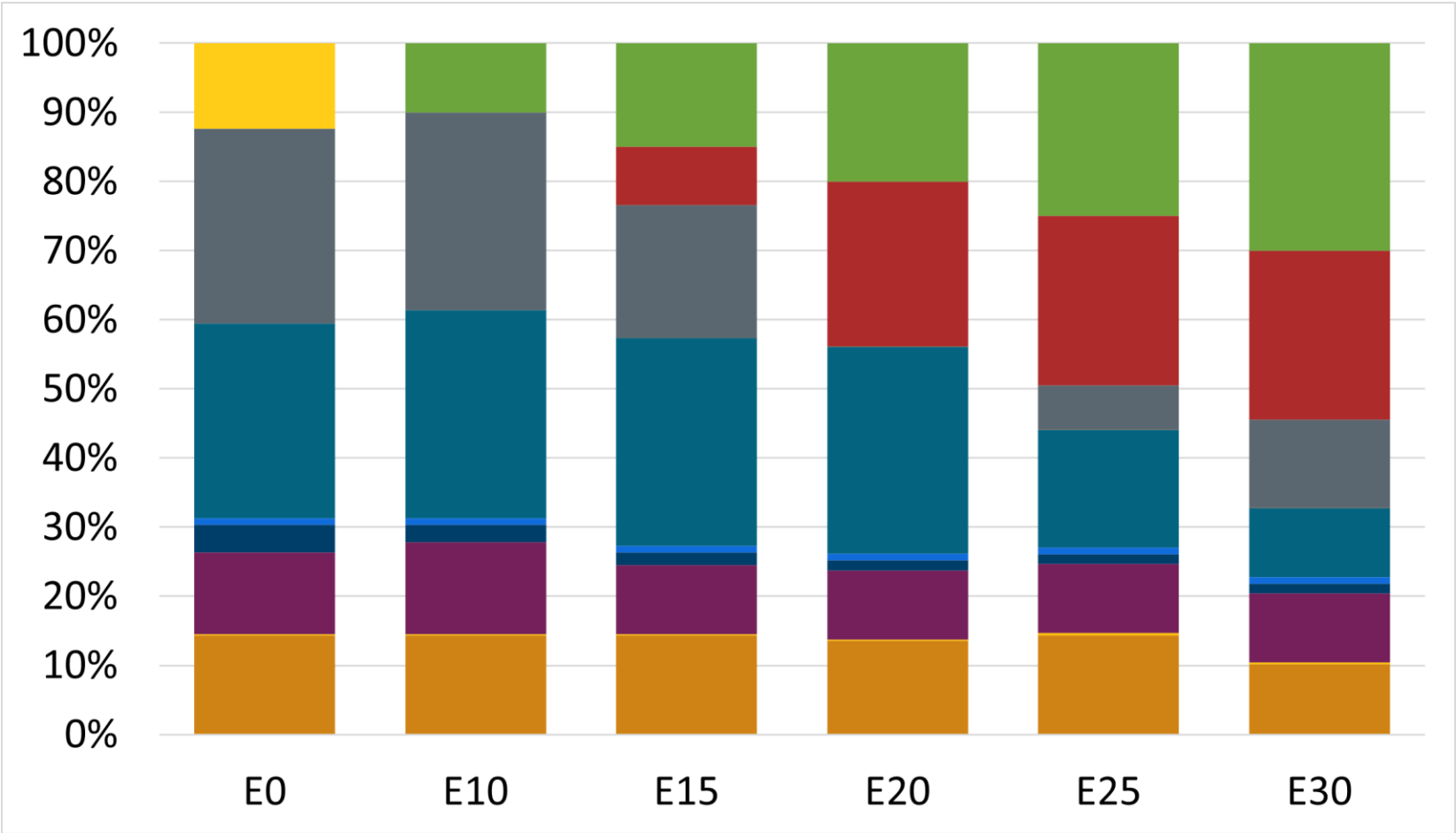
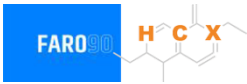
Octano (AKI)	87.1	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0
Price (US\$/gal)	\$ 2.245	\$ 2.286	\$ 2.210	\$ 2.138	\$ 2.067	\$ 2.005

Gasolina Premium Resto del País - Octano Constante



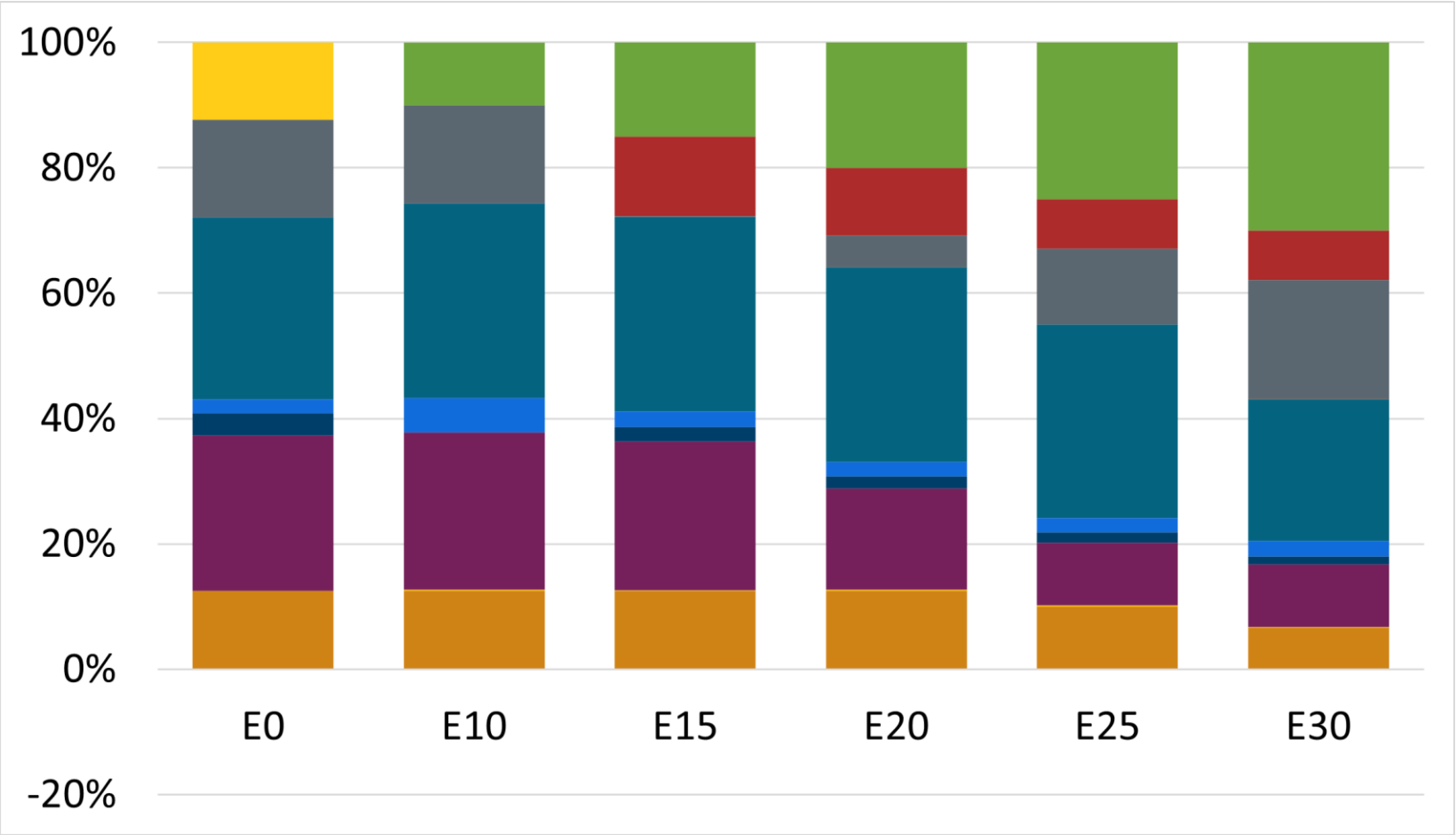
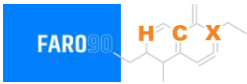
Octano (AKI)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Price (US\$/gal)	\$ 2.423	\$ 2.395	\$ 2.331	\$ 2.266	\$ 2.201	\$ 2.134

Gasolina Regular Zonas Metropolitanas - Octano Constante



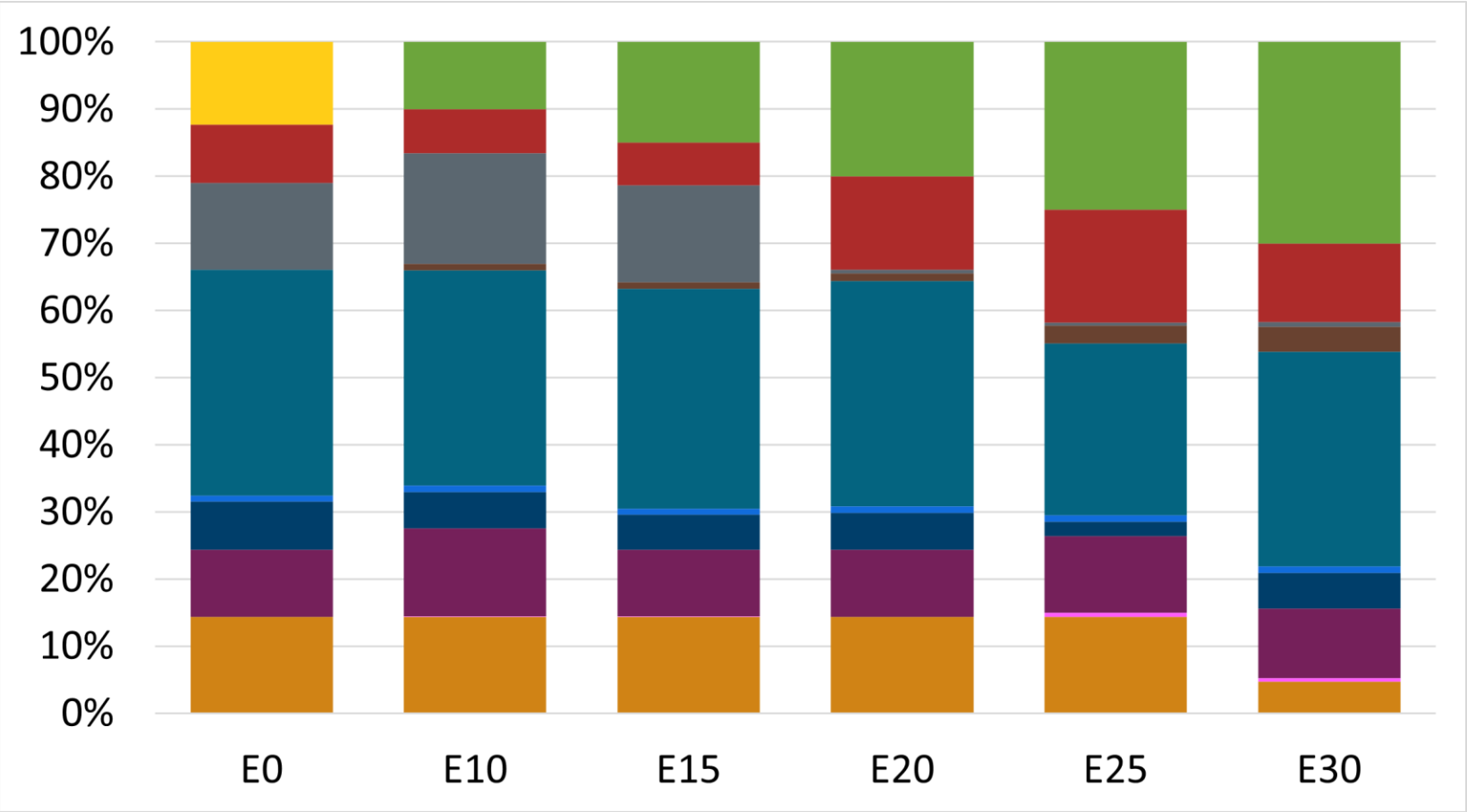
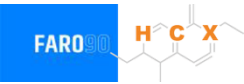
Octano (AKI)	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0
Price (US\$/gal)	\$ 2.280	\$ 2.265	\$ 2.199	\$ 2.131	\$ 2.061	\$ 1.990

Gasolina Premium Zonas Metropolitanas - Octano Constante



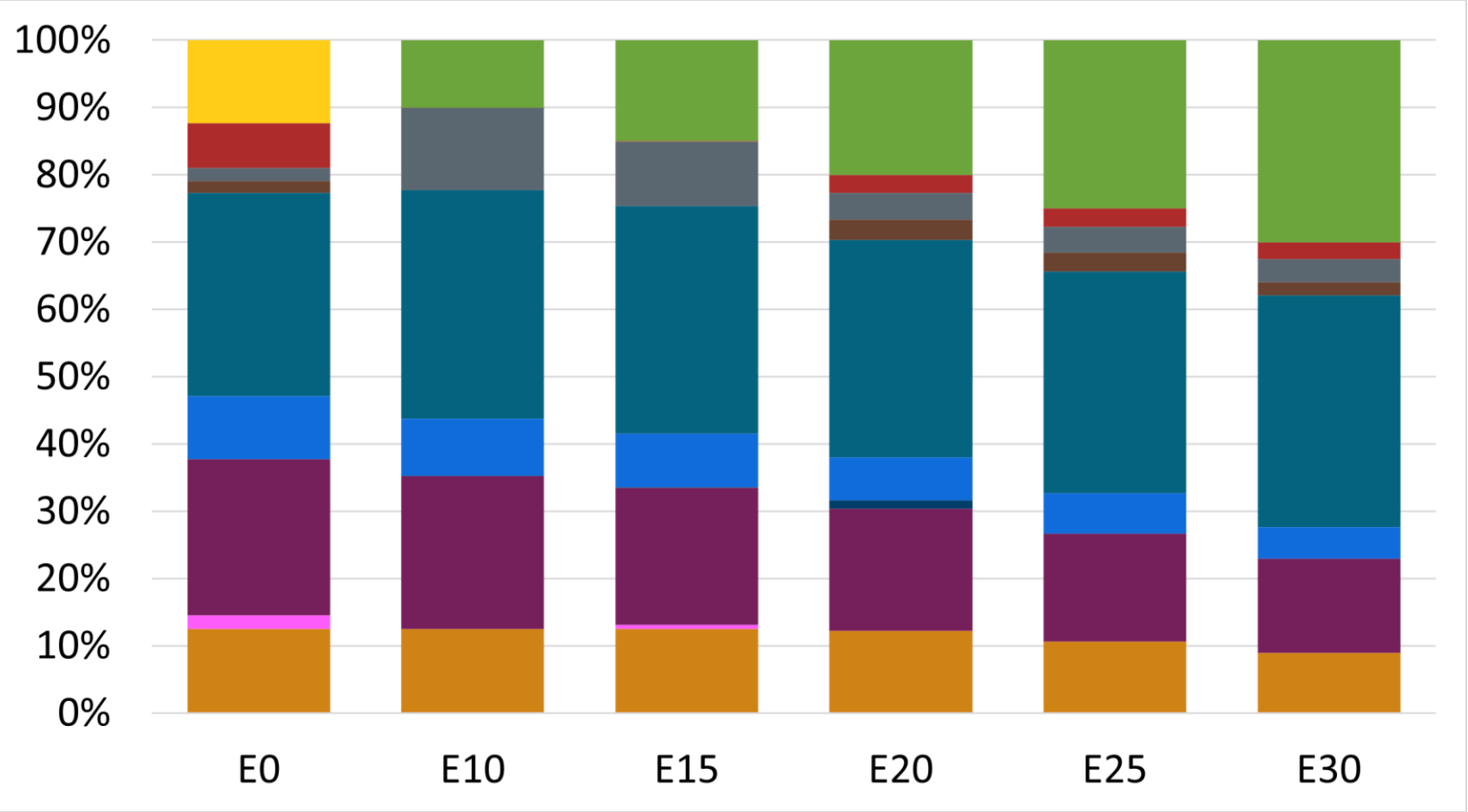
Octano (AKI)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Price (US\$/gal)	\$ 2.478	\$ 2.442	\$ 2.377	\$ 2.310	\$ 2.242	\$ 2.172

Gasolina Regular Resto del País - Octano Aumento



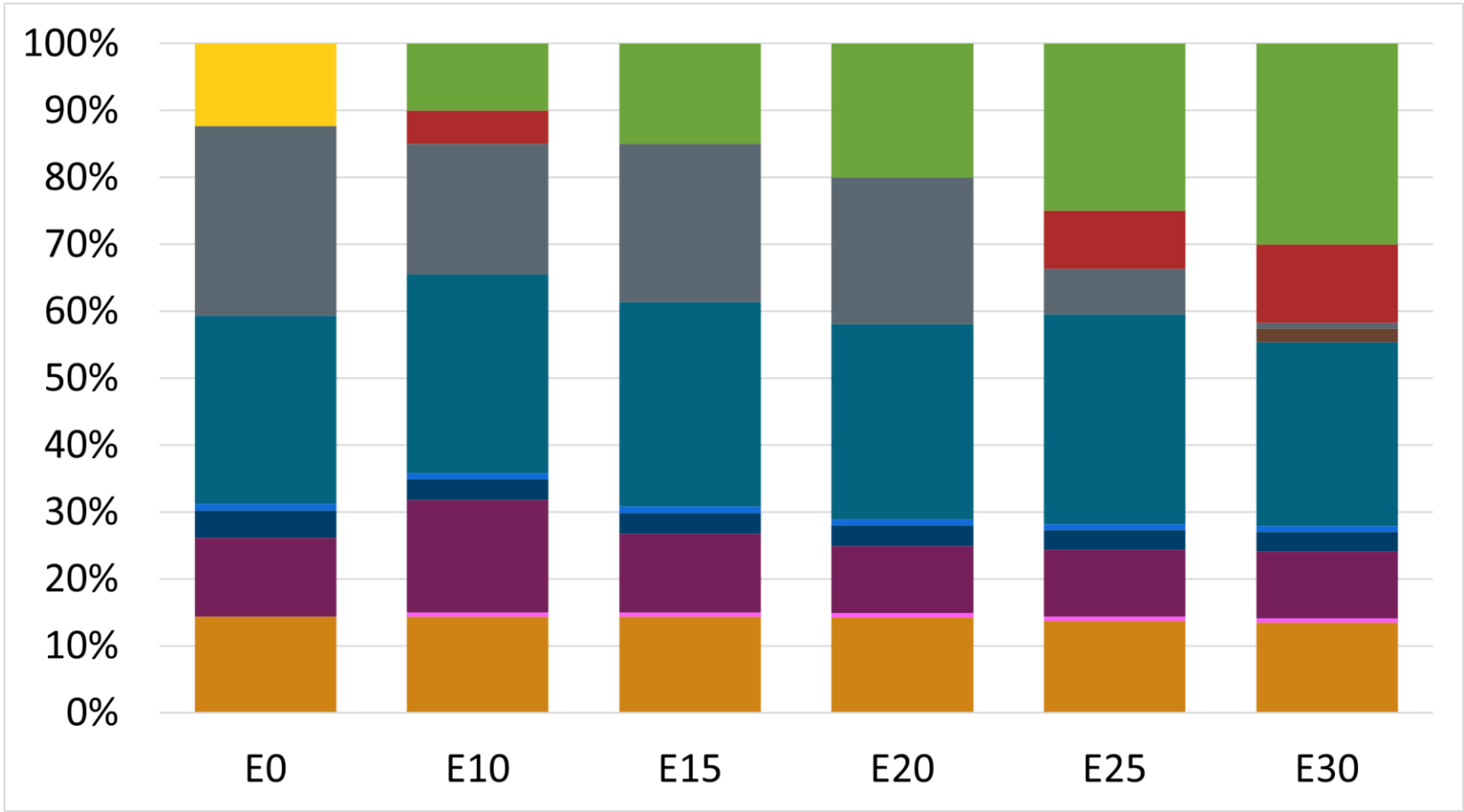
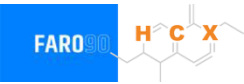
Octano (AKI)	87.0	87.2	88.6	90.1	90.5	92.9
Price (US\$/gal)	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423

Gasolina Premium Resto del País - Octano Aumento



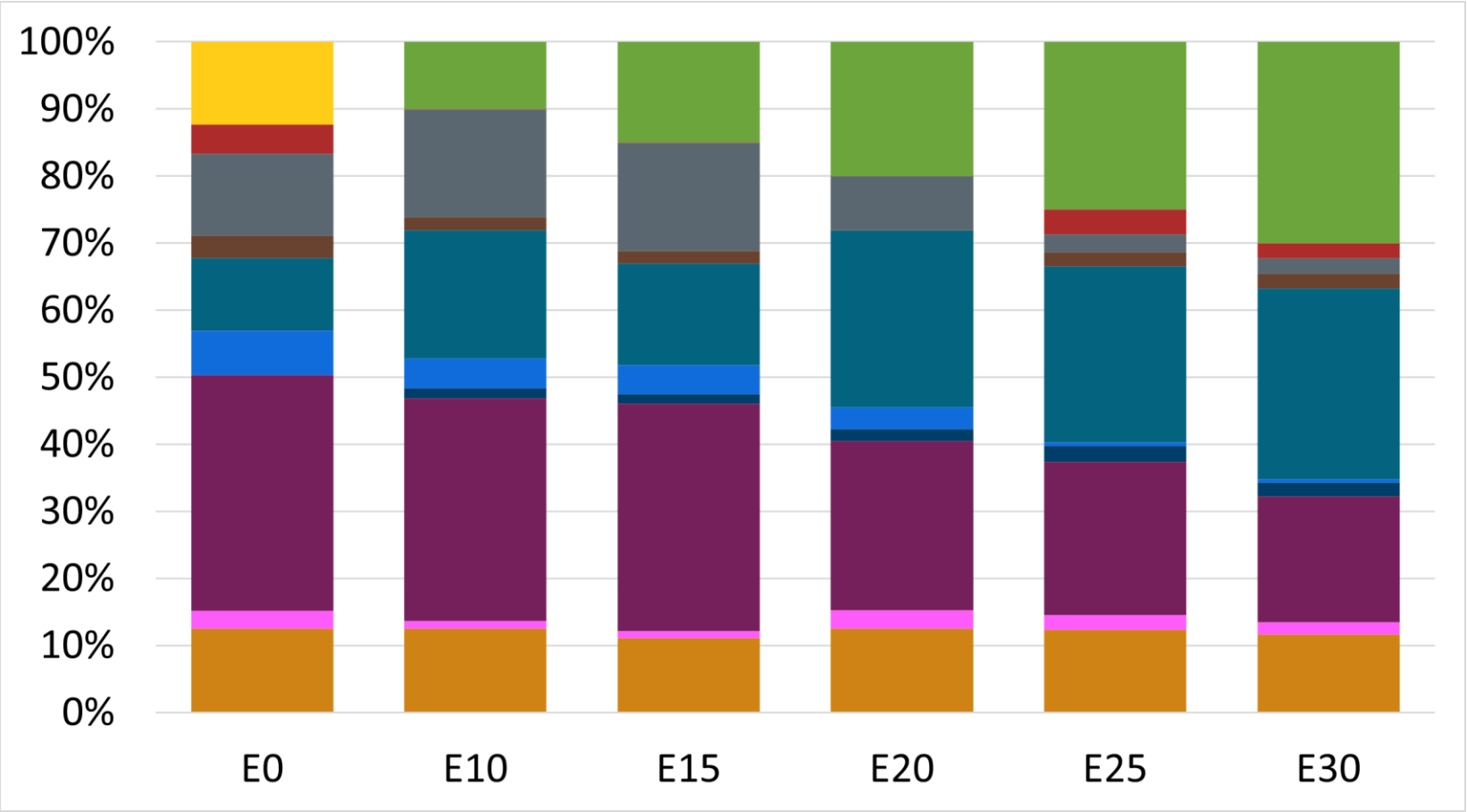
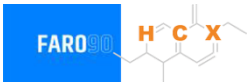
Octano (AKI)	91.0	91.6	92.8	94.1	95.1	96.2
Price (US\$/gal)	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423

Gasolina Regular Zonas Metropolitanas - Octano Aumento



Octano (AKI)	87.0	87.4	88.9	90.4	91.7	93.2
Price (US\$/gal)	\$ 2.280	\$ 2.280	\$ 2.280	\$ 2.280	\$ 2.280	\$ 2.280

Gasolina Premium Zonas Metropolitanas - Octano Aumento



Octano	91.0	91.6	93.0	94.3	95.1	96.5
Price (US\$/gal)	\$ 2.475	\$ 2.475	\$ 2.475	\$ 2.475	\$ 2.475	\$ 2.475

Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

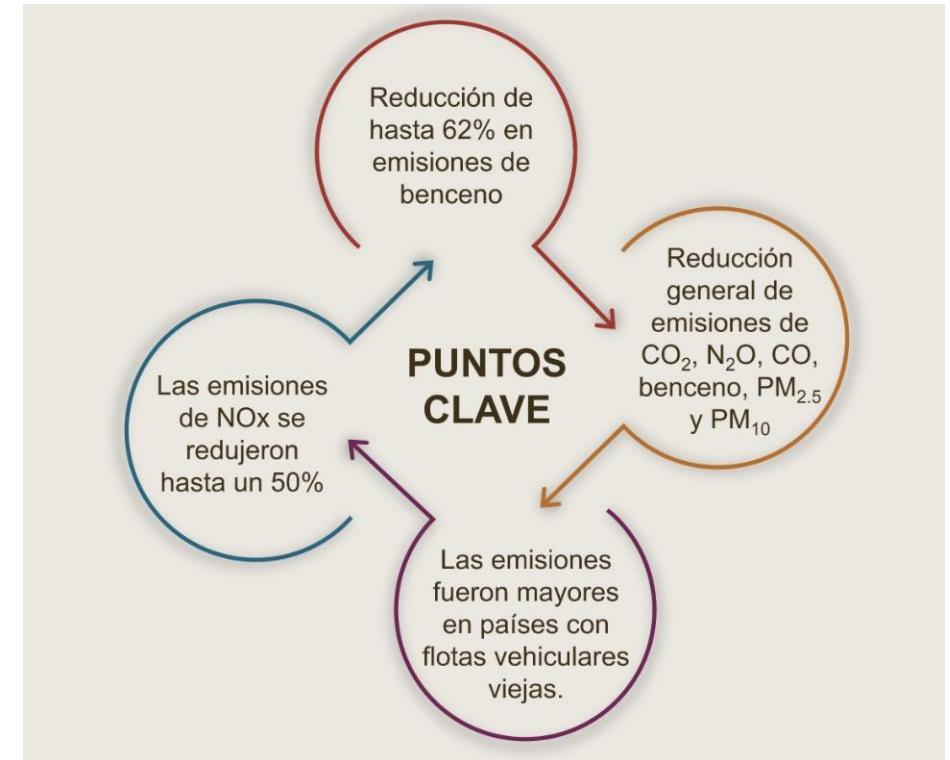
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

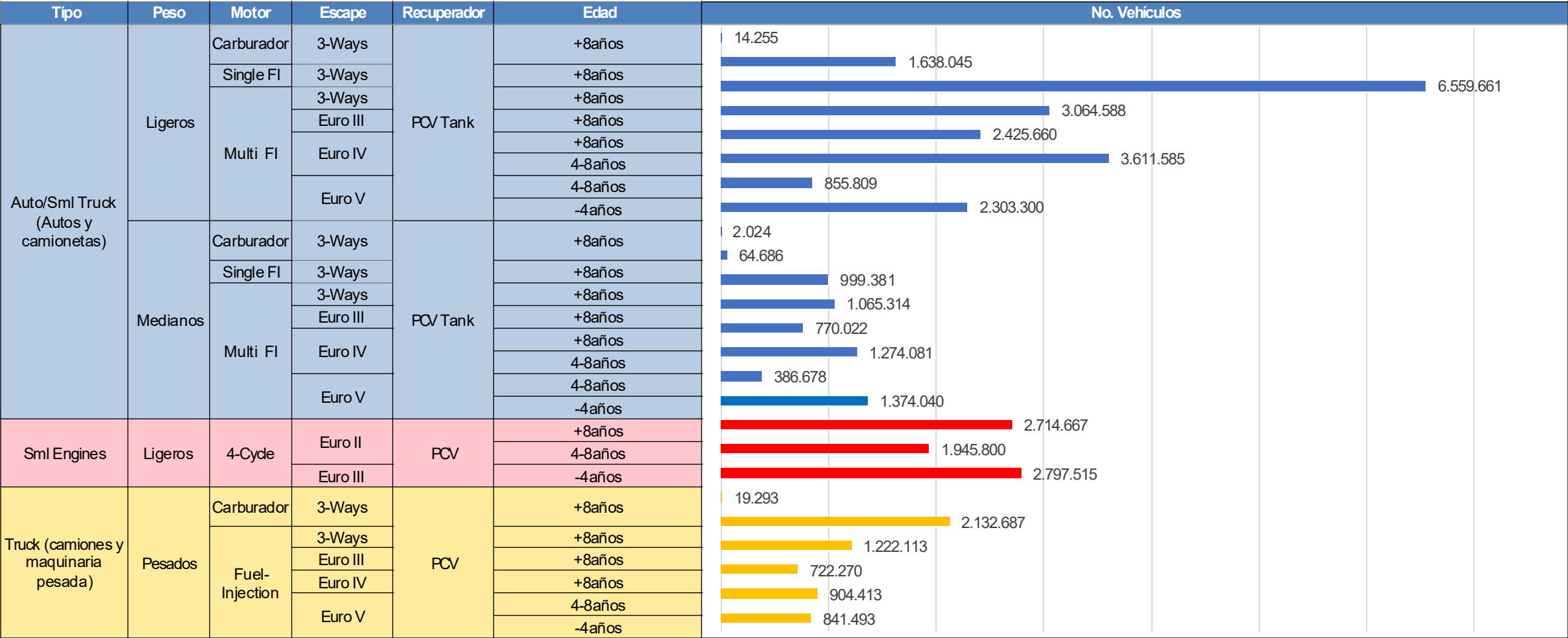
Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

*Fuente: Bureau of transportation statistics.

Principales resultados



Parque vehicular a gasolina en México



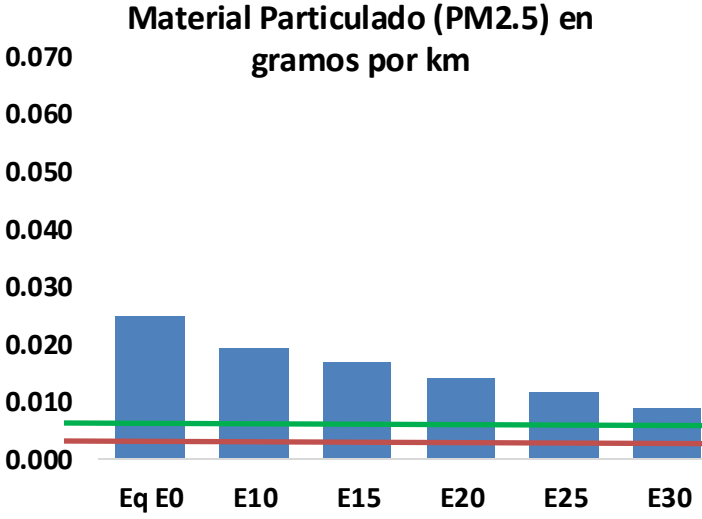
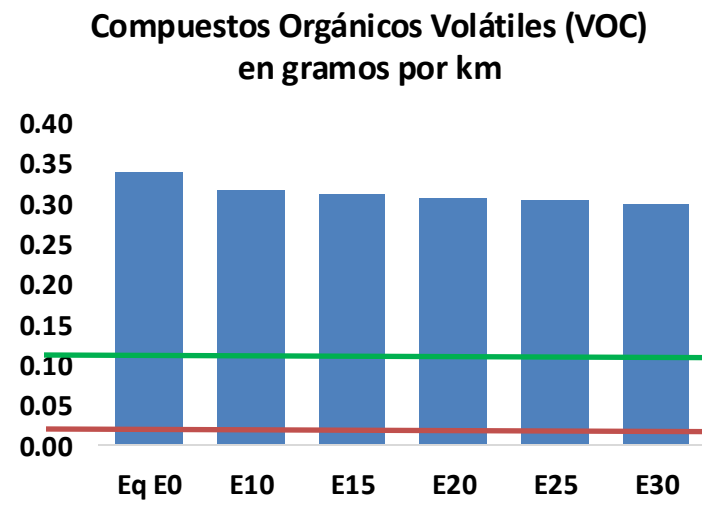
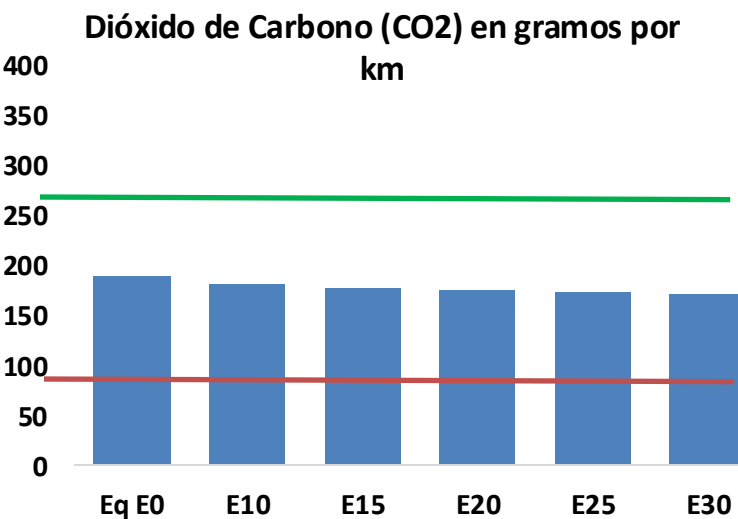
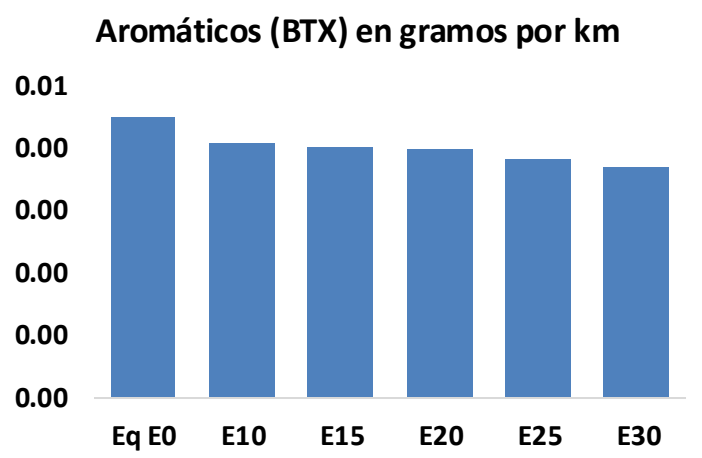
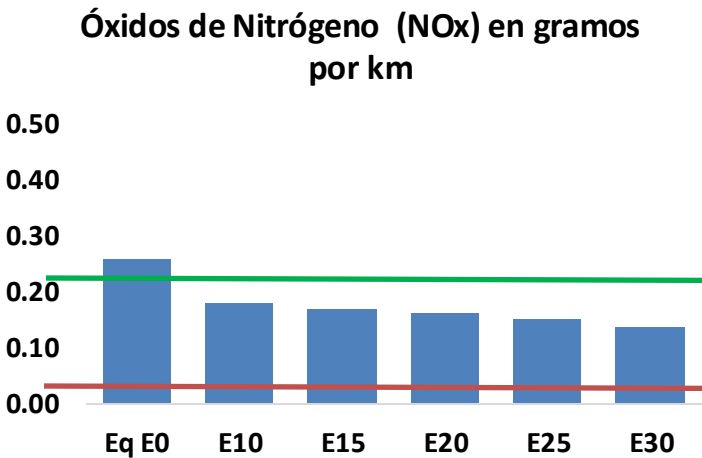
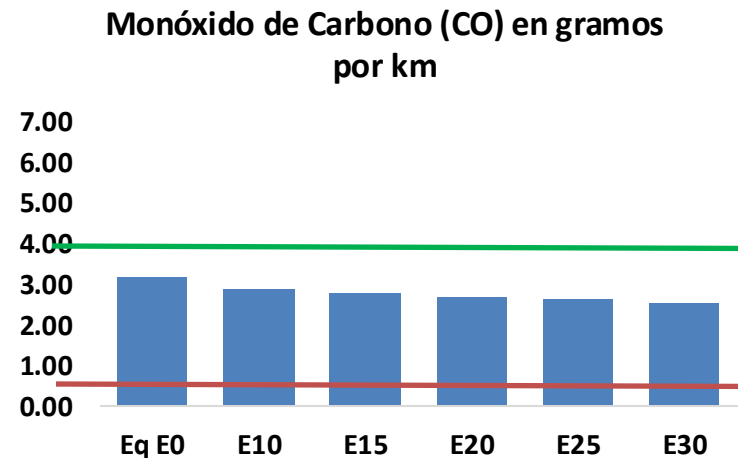
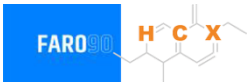
Total = 60,978,233

Parque vehicular a Gasolina: 46,767,837
Edad promedio: 10 años

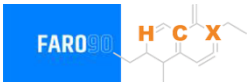
Fuente: INEGI

Gráficas de Emisiones Vehiculares México

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



México - emisiones vehiculares



Emisiones Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reducción (%)	
								E10	E20
CO	3,759,444	3,585,372	3,411,300	3,291,082	3,180,427	3,098,455	2,987,927	-9%	-15%
CO2	223,825,785	218,070,264	212,634,495	208,359,423	206,243,949	205,112,057	201,331,252	-5%	-8%
VOC	398,685	386,175	373,666	366,955	361,830	358,381	352,043	-6%	-9%
NOx	304,668	228,501	213,267	201,004	189,564	176,951	163,607	-30%	-38%
SOx	2,444	2,260	2,075	1,919	1,769	1,606	1,435	-15%	-28%
NH3	75,029	74,286	73,543	73,892	74,724	75,308	75,794	-2%	0%
N2O	3,288	3,270	3,257	3,273	3,341	3,378	3,416	-1%	2%
CH4	100,587	100,587	100,587	102,096	104,309	106,220	108,031	0%	4%
Lead	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadieno	3,679	3,598	3,518	3,491	3,482	3,480	3,459	-4%	-5%
Acetaldehído	8,132	9,333	13,694	20,854	28,412	32,466	38,362	68%	249%
Formaldehído	26,777	26,033	30,348	35,635	37,333	41,300	44,960	13%	39%
Benceno	5,294	5,087	4,820	4,744	4,705	4,499	4,354	-9%	-11%
PM2.5	14,276	12,676	11,076	9,618	8,168	6,628	5,023	-22%	-43%
PM10	14,969	13,292	11,614	10,086	8,564	6,950	5,267	-22%	-43%

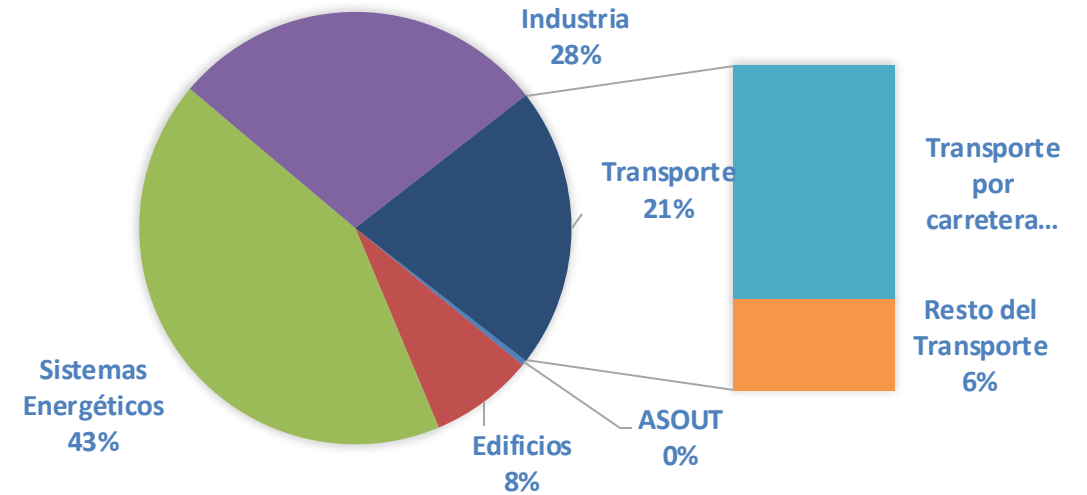
Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

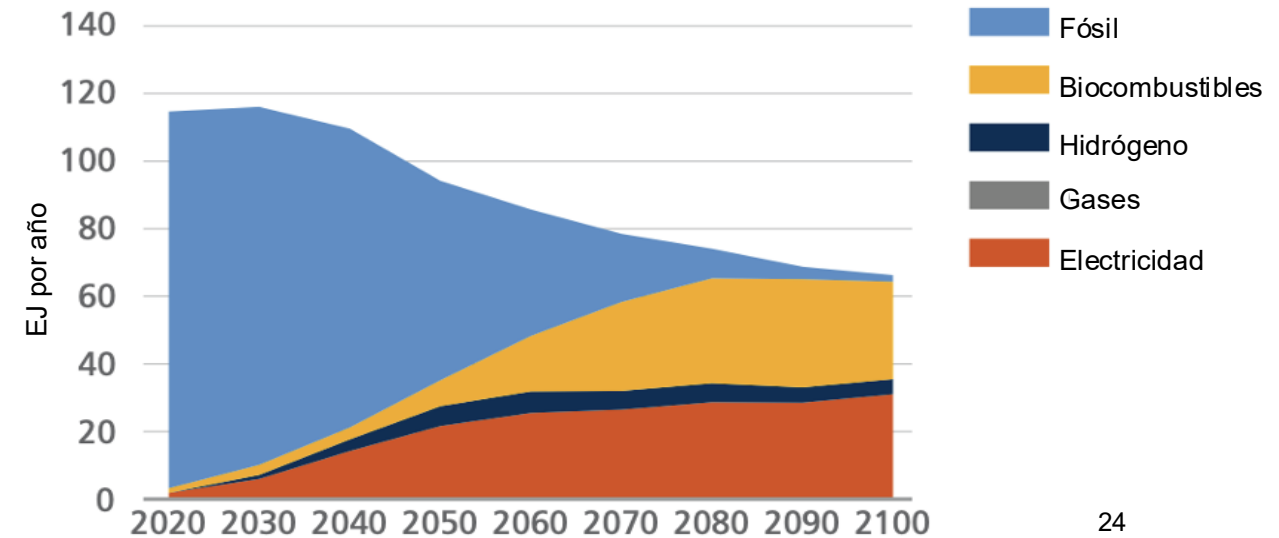
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida **RED II/III** y **GREET** y el **Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE)**. Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el **IPCC** para 2024.

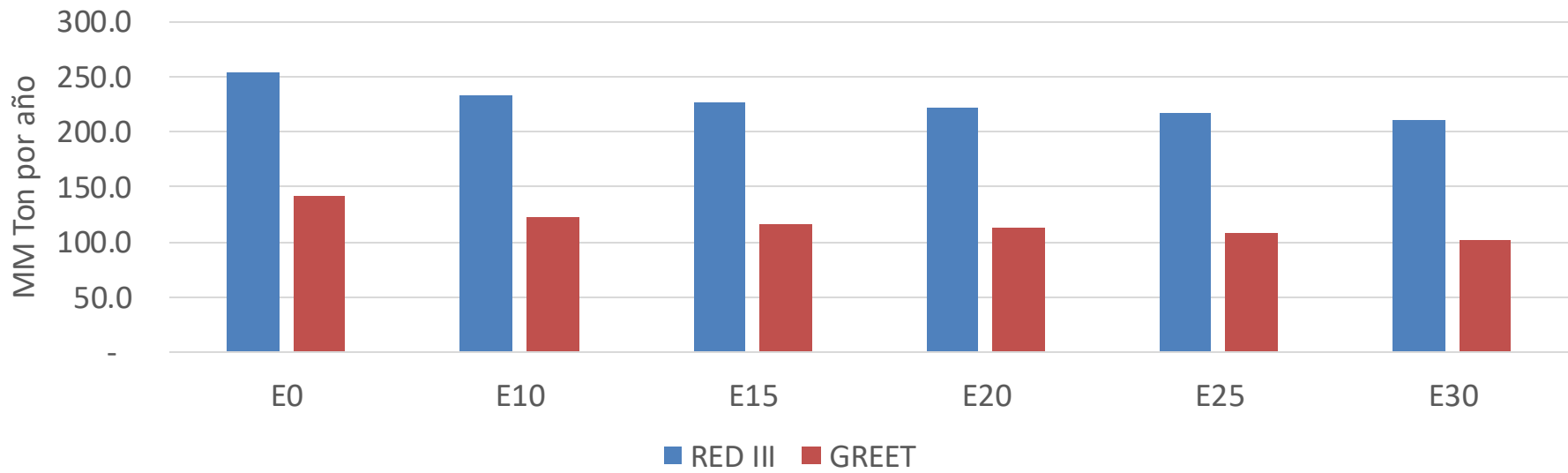
Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023



Emisiones GEI Ciclo de Vida - Vehículos a Gasolina



Emisiones País 2024 (MMT/año)	751.4
Meta a 2035 (MMT/año)	500.4
Delta	251.0

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	13.4%	17.3%	20.6%	23.8%	27.8%
RED II/III	0.0%	8.1%	10.6%	12.7%	14.7%	17.1%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	7.6%	9.7%	11.6%	13.4%	15.7%
RED II/III	0.0%	8.2%	10.7%	12.8%	14.9%	17.3%